

Eingabeparameter

Zeitperiode	
Simulierter Zeitraum	01.01.2024–31.12.2024 (366 Tage, volles Jahr)
Rücklieferung	
PV-Schema	Spot
Batterie-Schema	Spot
PV-Anlage	
DC-Leistung	300.0 kWp
Abschaltung bei Negativpreisen	Nein
Batterie	
Leistung	150.0 kW
Kapazität	300.0 kWh
Rundwirkungsgrad (Laden × Entladen)	84.9 %
SOC-Betriebsgrenzen	15 % – 95 %
Netz-Grenzen Batterie (Einspeisung / Bezug)	5'000.0 kW / 0.0 kW
Netz (Standort)	
Netz-Grenzen Standort (Einspeisung / Bezug)	5'000.0 kW / 5'000.0 kW
Peak-Shaving	aktiv, 10.00 CHF/kW/Monat
SRL (Sekundärregelleistung)	
Modus	Post-hoc (Residual, SOC-gebandet)
Preisschema	Backcast_2025_Markt

System-Zusammenfassung

Dieser Bericht vergleicht den Betrieb mit und ohne Batteriespeicher über den Zeitraum 01.01.2024–31.12.2024 (Jahresbetrachtung). Das analysierte System besteht aus einer PV-Anlage, einem Batteriespeicher. Untersucht werden die Effekte auf Eigenverbrauch, Netzbezug, Lastspitzen sowie die wirtschaftliche Rendite der Investition.

System	
PV-Anlage	300.0 kWp
Abschaltung bei Negativpreisen	Nein
Batteriespeicher	150.0 kW / 300.0 kWh
Batterie — Netzbezug / -abgabe Limiten	0.0 kW / 5'000.0 kW
Last (Jahreslast)	keine
Tarif & Netz	
Netzanschluss (Bezug / Einspeisung)	5'000.0 kW / 5'000.0 kW
PV-Vergütung (Rücklieferung)	Spot
Batterie-Vergütung (Rücklieferung)	Spot
Zusätzliche Erlösquellen	
Peak-Shaving	aktiv (10.00 CHF/kW/Monat)
Preise Sekundärregelleistung (SRL)	Marktpreise 2025

Wirtschaftlichkeit & Renditebetrachtung

Wirtschaftlichkeit — Jahresbetrachtung

Einnahmen / Ersparnisse	
Eigenverbrauchsoptimierung	0 CHF
Einspeiseoptimierung	3'610 CHF
Peak-Shaving	0 CHF
Arbitrage	0 CHF
SRL	23'688 CHF
Total Einnahmen	27'298 CHF
Ausgaben	
Amortisation	-19'396 CHF
Kapitalkosten (Annahme 3%)	-10'822 CHF
Unterhalt	-3'607 CHF
Batterie-Degradation	-579 CHF
Total Ausgaben	-34'404 CHF
Gewinn / Verlust (netto)	-7'106 CHF

Eigenverbrauchsoptimierung = Batterie deckt Last statt Netzbezug.

Einspeiseoptimierung = PV wird bei tiefem Rückliefertarif geladen, bei höherem eingespeist.

Arbitrage = Netzenergie wird günstig geladen und teurer exportiert.

SRL = separat vermarktete Sekundärregelleistung.

Peak-Shaving = reduziert die monatliche Bezugsspitze.

Renditebetrachtung

Levelized Cost of Storage

59.4 Rp/kWh

Amortisationsdauer

15.6 Jahre

Durchschnittliche
Kapitalverzinsung

6.4 %

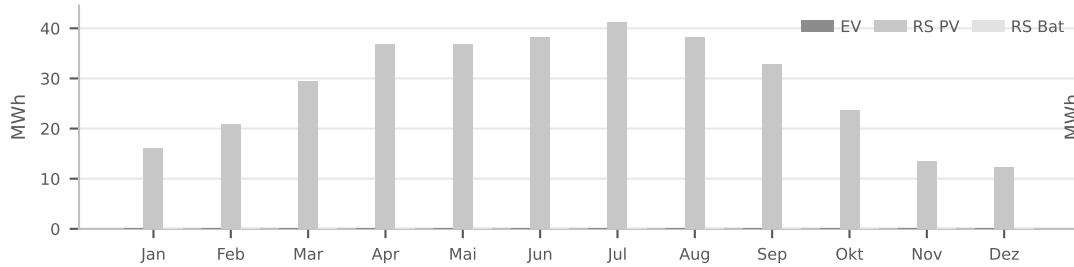
Hinweis zur Methodik: LCOS/Amortisationsdauer/Kapitalverzinsung rechnen ohne die Positionen „Amortisation“/„Kapitalkosten“ (kreditfreie Investition) -- „Gewinn/Verlust (netto)“ oben unterstellt dagegen ein Annuitätendarlehen. Beide Sichtweisen können deshalb auseinanderlaufen.

PV-Abschaltung bei Negativpreisen

Wert der Abschaltung ohne Batterie	659 CHF
------------------------------------	---------

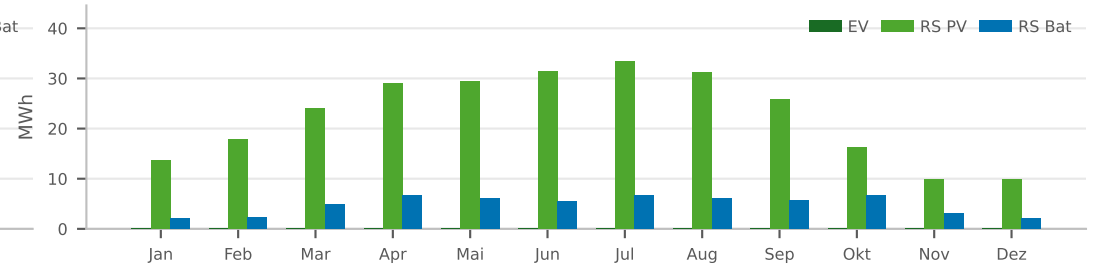
Eigenverbrauch, Netzbezug & Lastspitze — Ohne/Mit Batterie im Vergleich

Eigenverbrauch & Rueckspeisung pro Monat — Ohne Batterie



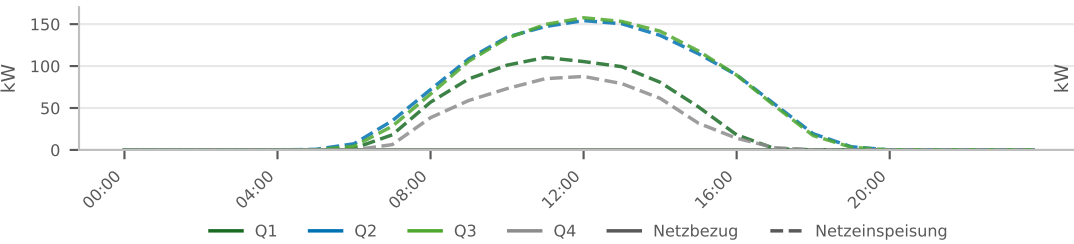
Eigenverbrauchsquote: 0 %

Eigenverbrauch & Rueckspeisung pro Monat — Mit Batterie



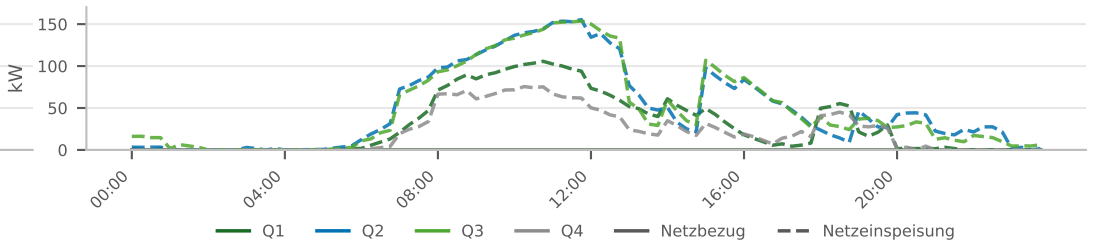
Eigenverbrauchsquote: 0 %

Netzbezug & Netzeinspeisung — Tagesprofil je Quartal — Ohne Batterie



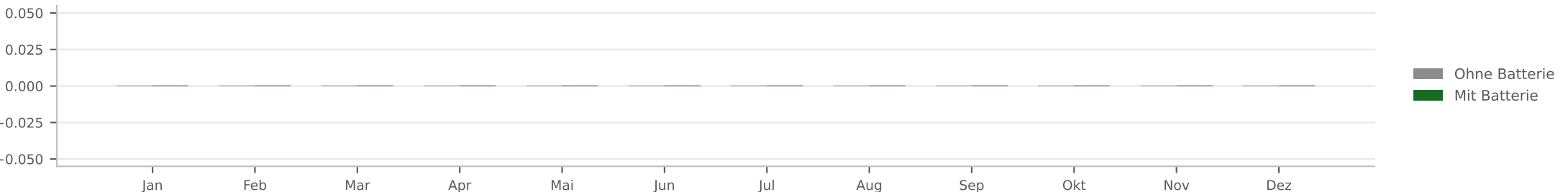
Ø Netzbezug: 0.0 kW · Ø Netzeinspeisung: 38.7 kW

Netzbezug & Netzeinspeisung — Tagesprofil je Quartal — Mit Batterie



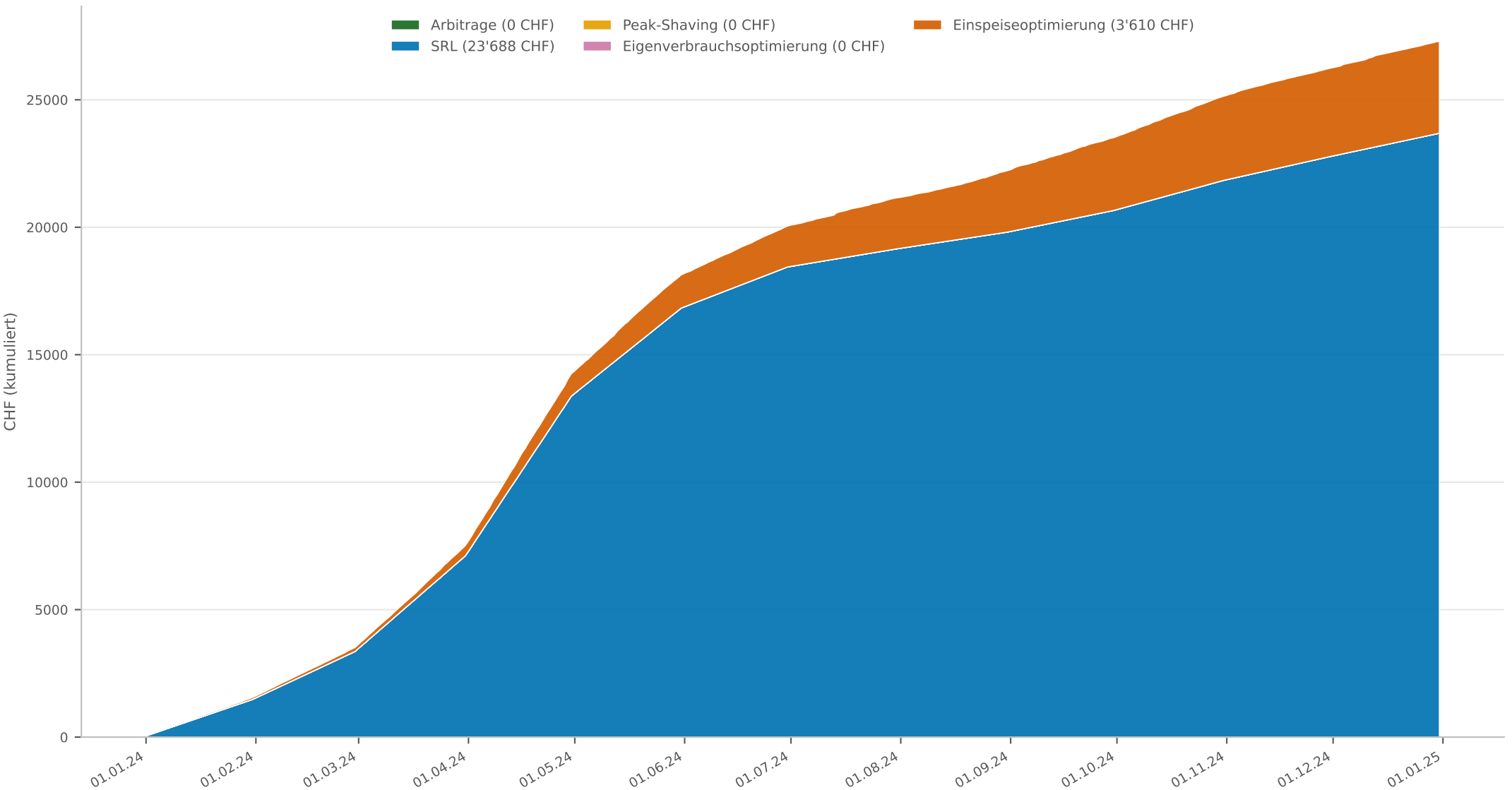
Ø Netzbezug: 0.0 kW · Ø Netzeinspeisung: 37.5 kW

Monatliche Lastspitze — Ohne/Mit Batterie im Vergleich



Ø Ohne 0 kW (Max 0 kW) · Ø Mit 0 kW (Max 0 kW) · Ersparnis: 0 CHF

Kumulierte Erträge je Modul



Kumulierter operativer Gesamtertrag per 31.12.2024: 27'298 CHF (Summe aller Module, ohne Kapitalkosten/Amortisation — siehe Wirtschaftlichkeit Seite 2)